

Auditoría Multivariada de la Calidad del Aire y su Impacto en el Hábitat de *Zonotrichia capensis* en Bogotá (2021)

Miguel Camargo

Proyecto - Estadística 1

7 de abril de 2026

Resumen

Este informe presenta una auditoría técnica rigurosa sobre los perfiles de contaminación atmosférica en la ciudad de Bogotá durante el año 2021. Utilizando técnicas de inferencia multivariada, se evaluó el cumplimiento de los límites internacionales de la Organización Mundial de la Salud (OMS 2021). Los resultados revelan un incumplimiento sistémico y estadísticamente significativo en todas las zonas evaluadas ($p = 0,0002$), siendo especialmente preocupante el caso de la zona suroccidental. Adicionalmente, mediante el uso de PERMANOVA y pruebas de permutación, se documentó una marcada heterogeneidad espacial en la distribución de la contaminación atmosférica a lo largo de la ciudad. Finalmente, se analizó el impacto de estas condiciones en la presencia de la especie *Zonotrichia capensis*, encontrando que, aunque existe una tendencia hacia sitios con menor carga de partículas, el efecto multivariado no es estadísticamente significativo (PERMANOVA $p = 0,413$; Hotelling-Permutación $p = 0,352$), lo que sugiere una notable capacidad adaptativa de la especie a las condiciones de contaminación urbana actuales.

1. Introducción

La calidad del aire es uno de los desafíos ambientales y de salud pública más críticos en las metrópolis contemporáneas. Bogotá, la capital de Colombia, enfrenta retos significativos debido a su geografía, densidad poblacional y actividad industrial, pues se estima que de haber mantenido concentraciones promedio anuales de $PM_{2,5}$ en $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ habría evitado aproximadamente 13.345 muertes en personas mayores de 30 años entre 2018 y 2022 [2]. Este estudio aplica un enfoque de inferencia multivariada para realizar un diagnóstico integral del estado atmosférico de la capital durante el año 2021.

El análisis se divide en tres vertientes principales: una auditoría de cumplimiento normativo frente a las directrices de la OMS, un análisis de la distribución heterogénea de la contaminación en distintas zonas de la ciudad y una evaluación del impacto ambiental en la biodiversidad local, específicamente en el ave *Zonotrichia capensis* (Copetón), una especie emblemática de la región. El rigor estadístico se garantiza mediante el uso de métodos paramétricos y no paramétricos robustos, permitiendo capturar la complejidad de las interrelaciones entre múltiples contaminantes.

2. Contexto del Problema

2.1. La Red de Monitoreo de Calidad del Aire (RMCAB)

Bogotá cuenta con una red de monitoreo robusta que captura datos de diversas estaciones distribuidas estratégicamente. Para este estudio se seleccionaron cuatro estaciones que representan diferentes perfiles de exposición y uso de suelo:

- **Carvajal-Sevillana (Suroccidente):** Zona caracterizada por una alta densidad de tráfico pesado y actividad industrial. Históricamente, es el punto con mayores niveles de contaminación.
- **Fontibón (Noroccidente):** Ubicada cerca de importantes corredores viales y el aeropuerto El Dorado, representando una zona mixta industrial/residencial.
- **Centro de Alto Rendimiento (Centro-Oriente):** Un punto de referencia para el núcleo de la ciudad, con fuerte impacto de emisiones vehiculares ligeras.
- **Usme (Suroriente):** Estación de periferia con mayor influencia rural y vientos predominantes, utilizada como referencia de "background".

2.2. El Bioindicador: *Zonotrichia capensis*

El ave conocida comúnmente como Copetón es una especie nativa que ha logrado colonizar con éxito el entorno urbano de Bogotá. Su estudio es relevante pues su presencia o ausencia puede estar condicionada no solo por la disponibilidad de alimento y refugio, sino también por la carga tóxica atmosférica (partículas y gases nitrosos/sulfurosos).

3. Descripción de los Datos

El estudio se fundamenta en la integración de dos bases de datos principales, procesadas para garantizar la coherencia multivariada.

3.1. Base 1: Calidad del Aire (RMCAB)

Esta base contiene registros diarizados de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá correspondientes al año 2021.

- **Variables (5):** PM_{10} , $PM_{2.5}$, NO_2 , SO_2 ($\mu g/m^3$) y CO (mg/m^3).
- **Estaciones (4):** Se capturaron totalizando $N = 905$ días válidos distribuidos así: Centro de Alto Rendimiento ($n_1 = 218$), Fontibón ($n_2 = 195$), Carvajal-Sevillana ($n_3 = 167$) y Usme ($n_4 = 218$).
- **Preprocesamiento:** Se realizó una limpieza de patrones de nulos bajo el supuesto de Perdidos Completamente al Azar (MCAR), pues los momentos de los que no se tienen datos, pueden deberse a causas como fallas en los sensores, mantenimiento de los mismos, etc. Así mismo, cabe resaltar, que los datos horarios, se promediaran por periodos de 24 horas para obtener datos promedios de contaminación diarios, con los cuales poder comparar frente a estándares como el de la OMS que se establecen en periodos diarios. Una vez organizada la base y Tras eliminar 107 registros

incompletos, se obtuvo un balance de muestras aceptable (mínimo 167 registros, 76.6 % del máximo), garantizando la potencia estadística.

3.2. Base 2: Biodiversidad (Copetón)

Base construida a partir de avistamientos de *Zonotrichia capensis* vinculados a la estación de monitoreo más cercana.

- **Preprocesamiento:** Se realizó una limpieza de nulos en las variables de contaminantes asociadas a cada avistamiento. Se eliminaron registros incompletos para asegurar que cada punto de datos tuviera un vector multivariado completo ($p = 5$).
- **Desbalance y Estado Final:** Tras la limpieza, el dataset conservó 687 registros. Se observó un desbalance significativo entre los grupos de Presencia y Ausencia, lo que motivó el uso de pruebas de permutación robustas en las etapas posteriores.
- **Vinculación:** La vinculación se hizo tomando el SAMPLING EVENT IDENTIFIER de cada observación de aves (que tiene fecha y hora específica, ej: 07:16 AM) y cruzándolo con el valor de contaminación de la estación más cercana (de las 19 estaciones) en esa hora exacta.

4. Análisis Exploratorio de Datos (EDA)

4.1. Base 1: Perfiles de Contaminación

Se generaron gráficos de densidad de kernel (KDE) para visualizar la forma de las distribuciones. Se observó una asimetría positiva persistente, indicando que Bogotá experimenta días con niveles de contaminación excepcionalmente altos que desplazan la media por encima de la mediana.

Los **Boxplots** por estación revelaron que Carvajal-Sevillana posee la mayor cantidad de valores atípicos superiores. **Justificación técnica:** En general, valores atípicos no fueron eliminados, ya que representan emergencias ambientales reales y picos de tráfico pesado, cuya exclusión sesgaría la auditoría de riesgo en salud pública. La comparativa de **Matrices de Correlación** por sitio mostró que la estructura multivariada es estable, con fuertes vínculos entre PM_{10} , $PM_{2.5}$ y NO_2 .

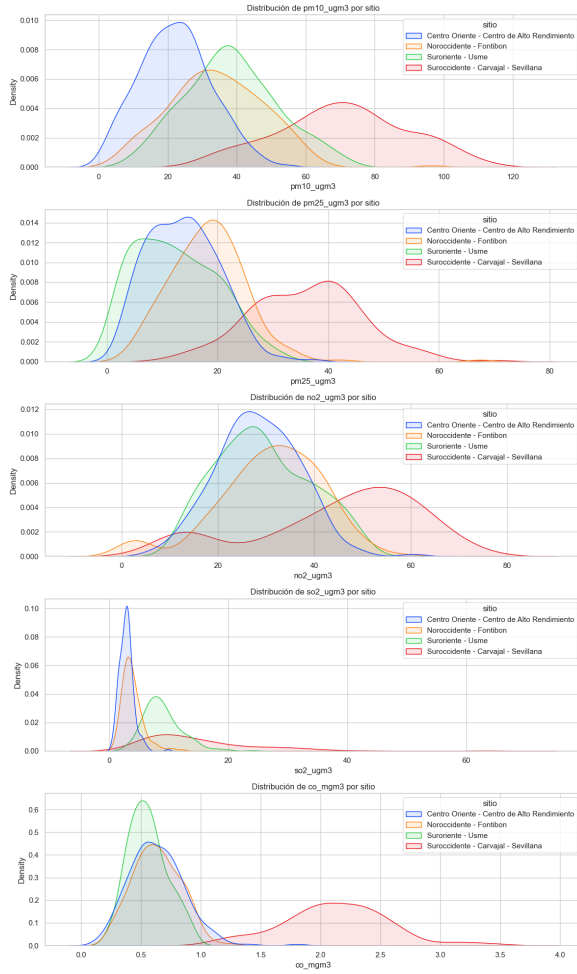


Figura 1: Distribución KDE por contaminante.

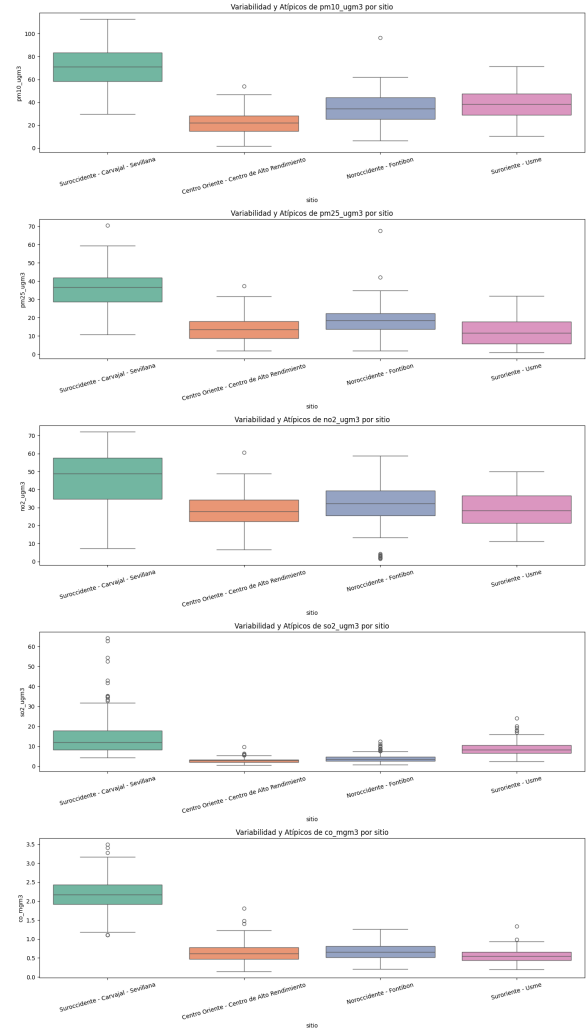


Figura 2: Boxplots por contaminante, comparación entre sitios.

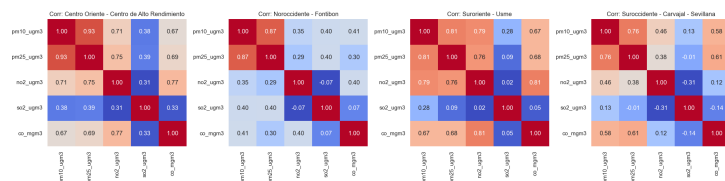


Figura 3: Matrices de Correlación por sitio.

4.2. Base 2: Análisis Ecológico Preliminar

Para el dataset de Copetones, se repitieron los análisis descriptivos comparando los sitios de presencia y ausencia.

- **Distribuciones KDE:** Se observó un solapamiento significativo en las curvas de densidad para la mayoría de los contaminantes, lo que sugiere visualmente que las aves no están evitando zonas moderadamente contaminadas.
- **Boxplots de Grupo:** Las medianas de contaminación en sitios con presencia son ligeramente menores en $PM_{2,5}$, pero la variabilidad (bigotes del gráfico) es similar en ambos grupos.

- **Correlación Cruzada:** Las asociaciones entre contaminantes se mantienen consistentes independientemente de la presencia del ave, indicando que no hay una "firma química" única que defina el hábitat en este estudio.

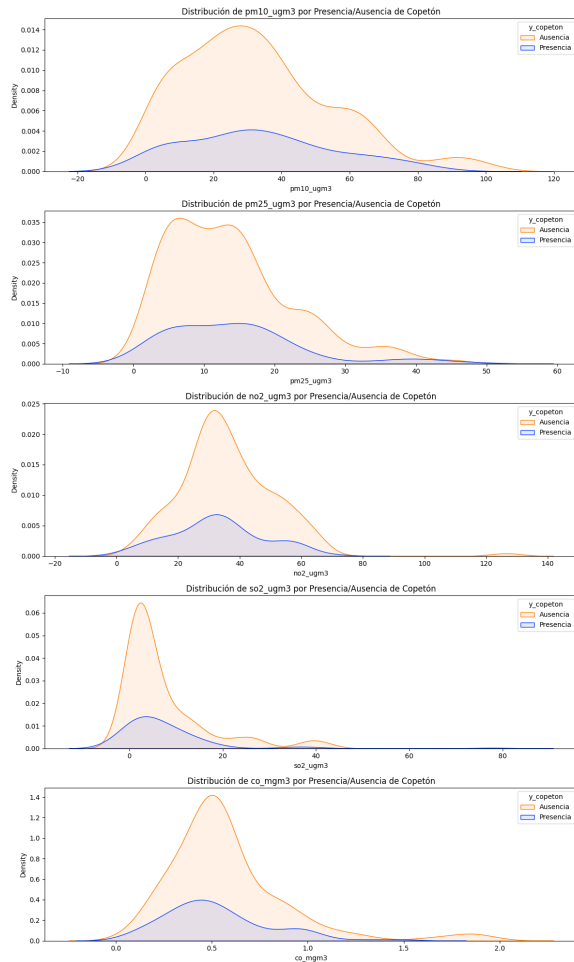


Figura 4: Comparativa KDE del perfil atmosférico: Presencia vs Ausencia.

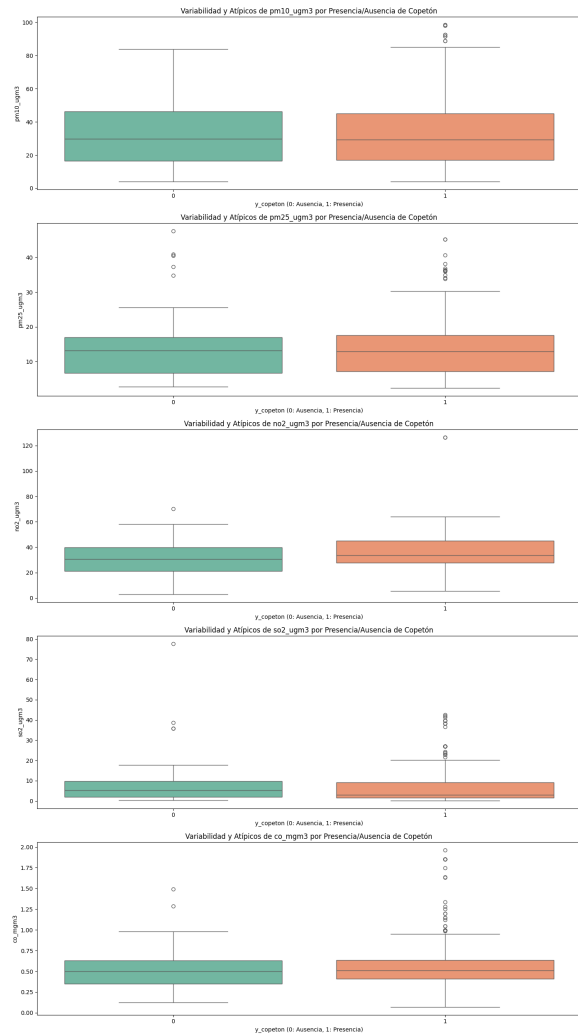


Figura 5: Análisis de Grupo: Niveles de contaminantes en sitios con y sin presencia de Copetón.

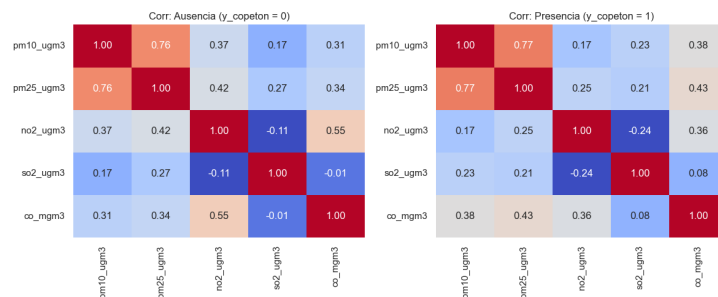


Figura 6: Comparativa Visual de Matrices de Correlación por grupo.

5. Formulación de Hipótesis

5.1. Hipótesis de Auditoría (OMS 2021)

Se plantea contrastar si el vector de promedios de Bogotá (μ) cumple los estándares internacionales de salud pública:

- $H_0 : \mu = \mu_{OMS}$ (El perfil atmosférico es conforme a la norma).
- $H_1 : \mu \neq \mu_{OMS}$ (Existe un incumplimiento multivariado).

5.2. Hipótesis 2: Comparación entre Sitios (Zonificación)

$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_4$ (Homogeneidad espacial). H_1 : Al menos un centroide es diferente.

5.3. Hipótesis 3: Impacto Ecológico en el Copetón

$H_0 : \mu_{\text{presencia}} = \mu_{\text{ausencia}}$ (Neutralidad de la contaminación en el hábitat). $H_1 : \mu_{\text{presencia}} \neq \mu_{\text{ausencia}}$ (Segregación por calidad del aire).

6. Desarrollo del Análisis Estadístico

6.1. Evaluación de Supuestos Multivariados

Se validaron los supuestos fundamentales para las pruebas de Hipótesis.

- **Normalidad Multivariada:** Se aplicó exclusivamente la **Prueba de Mardia**. Tanto para los grupos de estaciones como para los grupos de avistamiento (presencia/ausencia), se rechazó el supuesto de normalidad ($p < 0,05$).
- **Homocedasticidad:**
 - **Diferenciación Espacial (Base estaciones):** El Test de Box's M reveló que las matrices de covarianza entre estaciones son significativamente diferentes, prohibiendo el uso de MANOVA tradicional. (heterocedasticidad)
 - **Impacto Biológico (Base copetones):** Sorprendentemente, se cumplió la igualdad de matrices de covarianza entre los sitios con y sin presencia de Copetón. No obstante, se optó por métodos robustos debido al incumplimiento de normalidad y al marcado desbalance muestral. (homocedasticidad)

6.2. Paso a Paso: Prueba T-cuadrada de Hotelling de una Muestra (Bootstrap)

Para la auditoría frente a la OMS (5.1), para cada sitio se siguió el siguiente procedimiento basado en el estadístico de Hotelling's T-squared, utilizando un enfoque bootstrap para evitar supuestos de normalidad:

1. **Definición de Parámetros:** n (registros diarios de cada sitio), p (5 contaminantes) y μ_0 (vector de límites OMS).

2. **Vector de Media Muestral ($\bar{\mathbf{X}}$):** Promedio multivariado observado en la estación.
3. **Matriz de Covarianza ($\mathbf{S}$):** Estimación de la variabilidad inter-contaminante.
4. **Matriz Inversa ($\mathbf{S}^{-1}$):** Calculada mediante pseudo-inversa para garantizar estabilidad numérica.
5. **Estadístico T^2 Observado:**

$$T_{obs}^2 = n(\bar{\mathbf{X}} - \mu_0)^T \mathbf{S}^{-1}(\bar{\mathbf{X}} - \mu_0)$$

6. **Construcción de Datos bajo H_0 :** Se transforman los datos originales como:

$$X_i^* = X_i - \bar{X} + \mu_0$$

garantizando que la media de los datos transformados sea μ_0 .

7. **Remuestreo Bootstrap:** Se generan B (5000) muestras con reemplazo a partir de X^* , preservando la estructura de los datos.
8. **Cálculo del Estadístico Bootstrap:** Para cada muestra bootstrap se calcula T_b^2 usando la misma expresión del estadístico.
9. **Cálculo del Valor P Empírico:**

$$p = \frac{\sum_{b=1}^B \mathbb{I}(T_b^2 \geq T_{obs}^2) + 1}{B + 1}$$

10. **Decisión:** Se rechaza H_0 si $p < 0,05$, indicando que el perfil de contaminación difiere significativamente de los estándares de la OMS. ““

6.3. Diferenciación Espacial entre Estaciones (Sitios)

Dada la falta de normalidad y homocedasticidad en la comparación de estaciones (5.2), se utilizó un Análisis de Varianza Multivariado Permutacional:

1. **Partición de Suma de Cuadrados:** Se calculó

$$SS_T = SS_W + SS_A$$

basándose en una matriz de **distancias euclidianas**.

- **Suma de Cuadrados Total (SS_T):** Representa la variabilidad total respecto al centroide global:

$$SS_T = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \frac{d_{ij}^2}{2N}$$

donde d_{ij} es la distancia euclidiana entre las observaciones i y j . $d_{ij}^2 = \|\mathbf{X}_i - \mathbf{X}_j\|^2$

- **Suma de Cuadrados Dentro de los Grupos (SS_W):**

$$SS_W = \sum_{k=1}^g \sum_{i \in G_k} \sum_{j \in G_k} \frac{d_{ij}^2}{2n_k}$$

donde G_k es el grupo k y n_k su tamaño.

- **Suma de Cuadrados Entre Grupos (SS_A):**

$$SS_A = SS_T - SS_W$$

2. **Estadístico Pseudo-F:**

$$F = \frac{SS_A/(g-1)}{SS_W/(N-g)}$$

3. **Distribución Monte Carlo:** Construida mediante 5000 permutaciones aleatorias de etiquetas.

4. **Valor p:**

$$p = \frac{\#(F_{\text{perm}} \geq F_{\text{obs}}) + 1}{B + 1}$$

5. **Decisión Estadística:** Se rechaza H_0 si $p < \alpha = 0,05$.

6. **Pruebas por Pares (Post-hoc):** Si el PERMANOVA global es significativo, se realizan comparaciones por parejas con corrección de Bonferroni:

$$\alpha_{adj} = \frac{\alpha}{k}$$

Se emplean pruebas basadas en permutación de T^2 de Hotelling.

Metodología Post-hoc: Test de Permutación T^2 de Hotelling

1. **Hipótesis:**

- $H_0: \mu_i = \mu_j$
- $H_A: \mu_i \neq \mu_j$

2. **Estadístico de Prueba:**

$$T^2 = \frac{N_1 N_2}{N_1 + N_2} (\bar{\mathbf{X}}_1 - \bar{\mathbf{X}}_2)^T \mathbf{S}_p^{-1} (\bar{\mathbf{X}}_1 - \bar{\mathbf{X}}_2)$$

3. **Distribución Nula (Permutaciones):**

- Se combinan los datos.
- Se permutan etiquetas ($B = 5000$).
- Se recalcula T^2 en cada permutación.

4. **Valor p Empírico:**

$$p = \frac{\#(T_{\text{perm}}^2 \geq T_{\text{obs}}^2) + 1}{B + 1}$$

5. **Corrección de Bonferroni:**

$$\alpha_{adj} = \frac{\alpha}{k}$$

6. **Justificación:** Método robusto que no requiere normalidad ni homocedasticidad, basado en permutaciones.

6.4. Impacto Ecológico: Inferencia Multivariada Robusta

Para la Hipótesis 5.3, se implementaron tanto el análisis **PERMANOVA** (para evaluar la dispersión global) como la prueba de **Permutación de Hotelling** (para comparar centroides específicos). Este enfoque dual permitió:

1. Comparar los perfiles de aire mediante la distancia de Mahalanobis a pesar del desbalance crítico.
2. Generar 5,000 re-muestreos para obtener un p-valor empírico independiente de la distribución de los contaminantes.
3. Validar si el Copetón selecciona su hábitat basándose en la "firma química" del aire, corroborando los resultados de ambas pruebas robustas.

7. Resultados

7.1. Parte A: Auditoría frente a la OMS (2021)

Se evaluó el vector de medias de cada estación frente a los estándares de la OMS [1] mediante la bootstrap para T^2 de Hotelling de una muestra. El análisis multivariado rechazó la hipótesis de cumplimiento en todas las zonas evaluadas ($p < 0,01$), confirmando una desviación crítica respecto a los límites internacionales.

Perfil de Contaminantes vs Estándares OMS

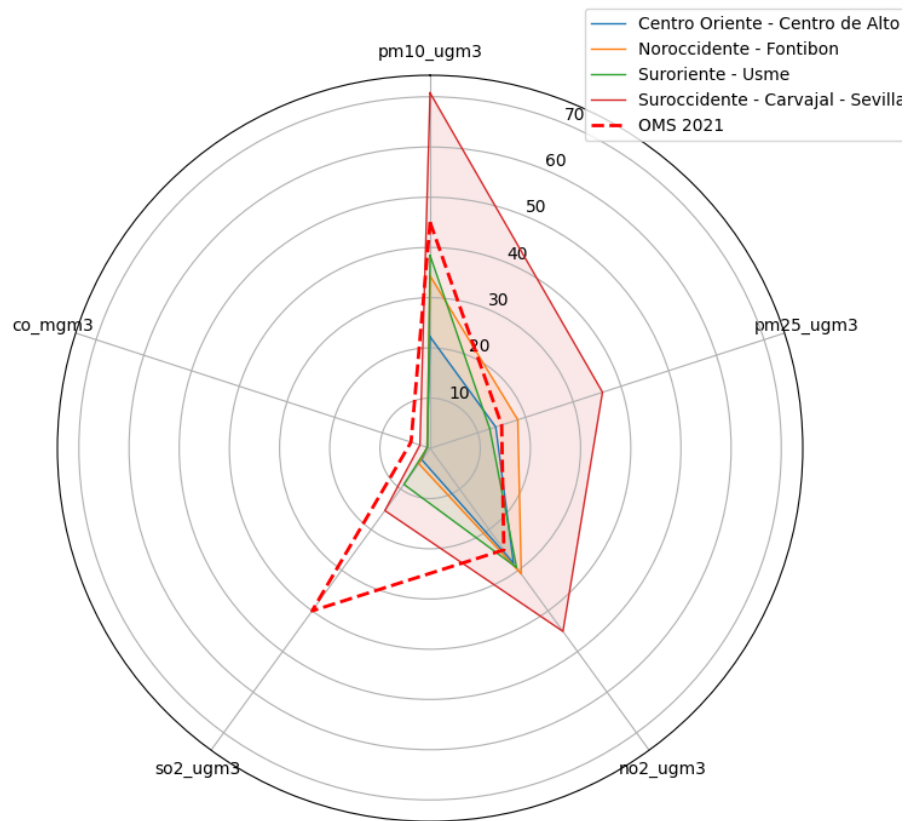


Figura 7: Gráfico de Radar: Perfil de cada estación vs estándares de la OMS. El polígono rojo representa el límite máximo permitido.

Los **Gráficos de Radar** (Araña) permiten observar que la desviación es crítica para los 4 sitios en terminos de material particulado ($PM_{2,5}$) y NO_2 , donde los promedios locales envuelven y superan el polígono de referencia de la OMS.

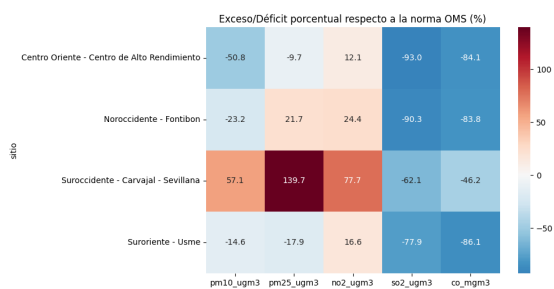


Figura 8: Heatmap de Desviación Porcentual frente a la OMS (%).

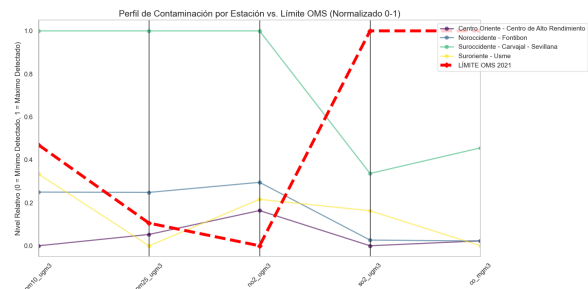


Figura 9: Coordenadas Paralelas (Auditoría).

El **Heatmap de Desviación** permite observar que la zona mas critica de Bogotá en cuanto a calidad del aire corresponde a la suroccidente, pues cuantifica excesos de hasta casi el 140 % en $PM_{2,5}$ para dicha zona, superando ampliamente los límites establecidos por la OMS [1]. De igual manera, este sitio posee excesos preocupantes en cuanto a PM_{10}

y NO_2 que superan los límites de la OMS en un 50 % y 70 % respectivamente. Por su parte, Los demás sitios poseen perfiles similares de contaminación, siendo la zona noroccidental la que posee los mayores excesos en cuanto a $PM_{2,5}$ y NO_2 de las tres. Vale la pena mencionar que las 4 zonas estuvieron muy por debajo del límite en contaminantes como el SO_2 y CO

Es importante resaltar sitios como centro oriente, que pudieron arrojar resultados significativos en su corespondiente prueba de hipótesis, debido a que poseen valores en su perfil de contaminación atmosférica muy por debajo de los límites establecidos por la OMS. Siendo ejemplo para el resto de la ciudad en términos de calidad del aire y planeamiento territorial.

El **Gráfico de Coordenadas Paralelas** confirma que, aunque los niveles absolutos varían, el perfil químico de Bogotá es consistentemente tóxico bajo los estándares de la OMS en sitios ubicados al suroccidente de la ciudad.

7.2. Parte B: Comparativa Espacial y Zonificación

Para determinar si las estaciones de la RMCAB [4] son estadísticamente distintas, se aplicó un análisis PERMANOVA global, el cual arrojó diferencias significativas ($p = 0,0002$). Las pruebas post-hoc, es decir los Test de Permutación de Hotelling confirmaron que las cuatro estaciones poseen perfiles de contaminación únicos y diferenciables entre sí ($p < 0,0002$ para las 6 comparaciones tras ajuste de Bonferroni), mostrando que todos los pares de sitios presentan vectores de medias significativamente distintos, lo que sustenta una zonificación robusta basada en la heterogeneidad espacial de la ciudad.

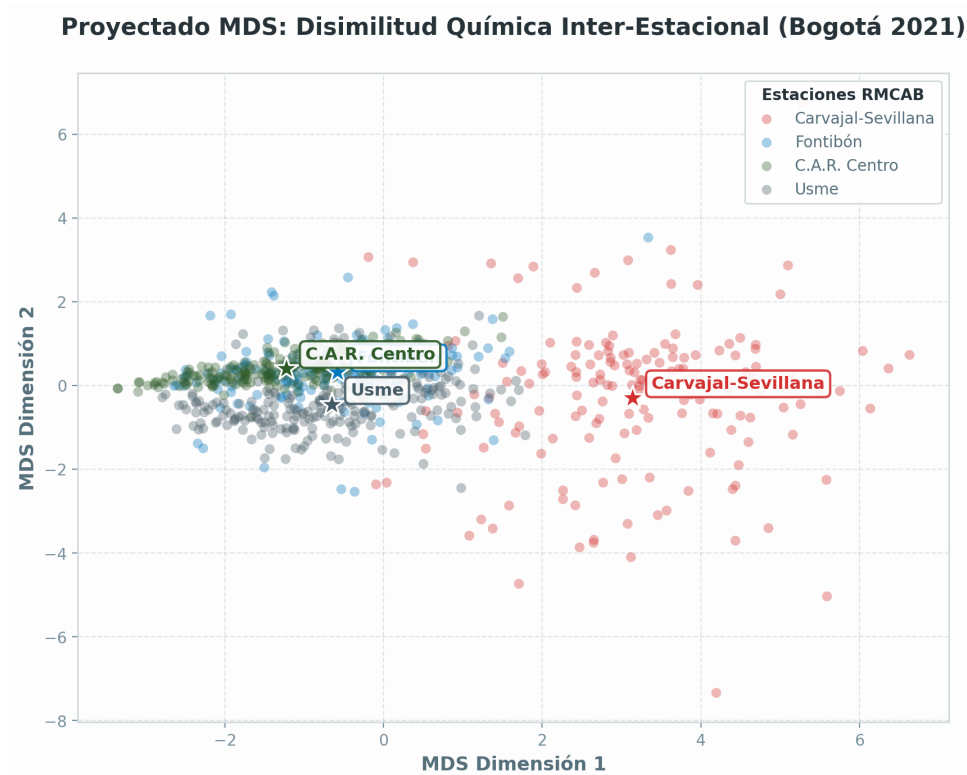


Figura 10: MDS: distancias entre sitios de monitoreo.

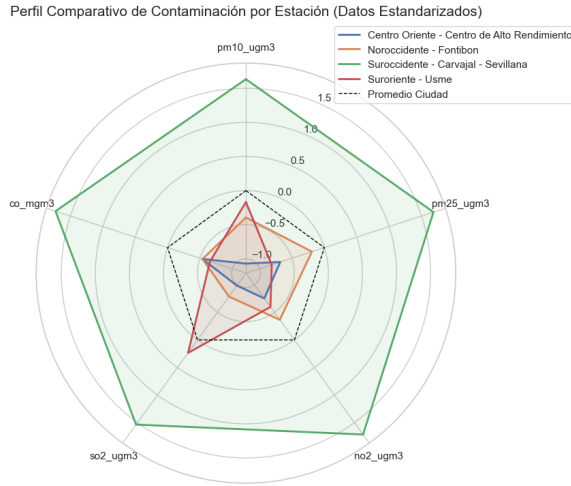


Figura 11: Radar de Z-Scores por Zona.

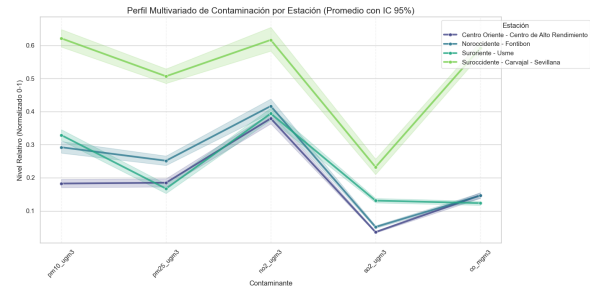


Figura 12: Coordenadas Paralelas con IC 95 %.

El **MDS** revela que Carvajal-Sevillana se distancia del resto del conjunto debido probablemente a su perfil de contaminación tan distintivo.

Tanto el gráfico de **Coordenadas Paralelas con Intervalos de Confianza (95 %)**, como el **Radar Estandarizado (Z-scores)** permiten observar que la zona suroccidental posee considerablemente mayores niveles de contaminación en comparación con el resto. Así mismo, El gráfico de **Coordenadas Paralelas con Intervalos de Confianza (95 %)** muestra bandas que no se traslapan entre los diferentes sitios, validando la heterogeneidad espacial de la ciudad. Por último, el **Radar Estandarizado (Z-scores)** permite ver que Usme y Fontibón comparten perfiles intermedios de contaminación atmosférica, mientras que centro oriente se sitúa consistentemente por debajo del resto.

7.3. Parte C: Impacto en *Z. capensis*

Finalmente, se contrastó si la presencia del Copetón está ligada a un perfil de aire específico. Los resultados del PERMANOVA ($p = 0,413$) y del Test de Permutación de Hotelling ($p = 0,352$) no hallaron diferencias significativas entre los perfiles atmosféricos de los sitios con presencia y ausencia de la especie.

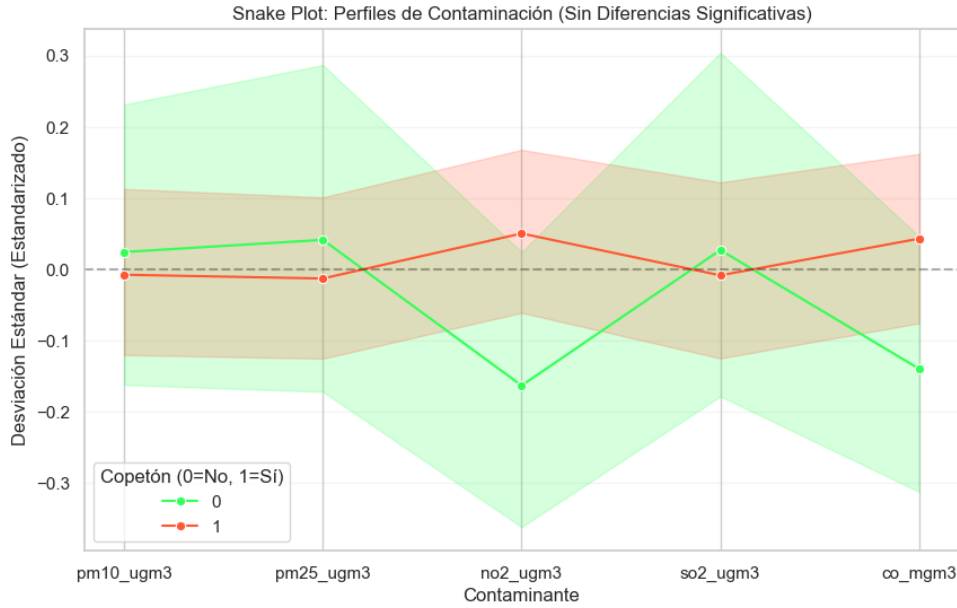


Figura 13: Snake Plot: Perfil de contaminación y bandas de confianza (Presencia vs Ausencia).

El **Snake Plot** (Perfil multivariado con bandas de error) muestra una superposición casi total de los intervalos de confianza para los sitios con presencia y ausencia de la especie.

Esto es evidencia gráfica de la resiliencia adaptativa del ave; la composición química del aire no es un segregador poblacional en las estaciones estudiadas, sugiriendo que factores como la cobertura vegetal o el ruido urbano podrían tener un peso ecológico superior.

8. Conclusiones

1. **Auditoría de Aire:** Bogotá presenta un incumplimiento crítico de las guías OMS 2021, pues todas las estaciones de monitoreo mostraron excesos de $PM_{2.5}$ y NO_2 . Particularmente La zona de Carvajal-Sevillana requiere medidas urgentes de mitigación al presentar las cargas más pesadas de $PM_{2.5}$, PM_{10} y NO_2 . Por su parte, sitios ubicados cerca a la estación del centro de alto rendimiento (CDAR) en la zona centro-oriente, pasaron bastante bien esta evaluación ambiental, pues su perfil de contaminación atmosférica en su conjunto estuvo considerablemente por debajo de los umbrales establecidos por la OMS 2. **Heterogeneidad Espacial:** La ciudad no es un bloque uniforme. La marcada diferencia encontrada en el PERMANOVA y las pruebas post-hoc sugieren que cada estación de monitoreo responde a dinámicas industriales y de tráfico local diferenciadas. 3. **Resiliencia Adaptativa:** La especie *Zonotrichia capensis* no muestra una respuesta de exclusión ante los niveles de contaminación. Esto sugiere una alta resiliencia evolutiva o que la especie prioriza otros factores ambientales (disponibilidad de forraje, ruido urbano) sobre la carga atmosférica gaseosa.

9. Referencias

Referencias

- [1] Organización Mundial de la Salud (2021). *Guías mundiales de calidad del aire de la OMS*.
- [2] Secretaría Distrital de Salud (2023). *Evaluación de impacto en salud: Bogotá, años 2018–2022*.
- [3] Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2017). *Resolución 2254 de 2017: Normativa nacional de calidad del aire*.
- [4] Alcaldía Mayor de Bogotá. *Zonificación de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá*.
- [5] Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá (2025). *Informe mensual de calidad del aire: abril 2025 (transformación de unidades)*.